

Technical Data

产品说明

30% Carbon Fiber Reinforced, Heat Stabilized, Lubricated

Stanyl® TW200B6 is a high heat polyamide that offers excellent creep resistance, strength, stiffness and fatigue resistance especially at high temperatures in combination with cycle-time advantages and excellent flow. TW200B6 has an excellent track-record in gear applications.

Design Challenge
Wear & Friction

总览

材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Processing (English)		
	• Technical Datasheet (English)		
	• White Paper - Delivering high-performance gears for compact electric engine actuators (English)		
	• White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)		
	• White Paper - Leveraging safe, high-performance materials for kitchen utensils (English)		
	• White Paper - Manufacturing automotive bearing cages optimized for EVs (English)		
	• White Paper - Meeting food contact safety standards in the kitchen (English)		
	• White Paper - Optimizing gear performance in small appliances (English)		
	• White Paper - Optimizing gears for electric brake actuators (English)		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Stanyl®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 碳纤维增强材料, 30% 填料按重量		
添加剂	• 热稳定剂	• 润滑剂	
特性	• 热稳定性	• 润滑	
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)	• Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)	• Tensile Fatigue
树脂 ID	• PA46-CF30		

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.29	--	g/cm³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直	0.90	--	%	
流动	0.20	--	%	
吸水率				ISO 62
24 hr, 23°C	2.7	--	%	
饱和, 23°C	9.5	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	2.6	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	23500	13500	MPa	
-40°C	23500	--	MPa	
120°C	11000	--	MPa	
160°C	10000	--	MPa	
180°C	9500	--	MPa	
200°C	8700	--	MPa	

机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸应力				ISO 527-2
断裂	250	165	MPa	
断裂, -40°C	320	--	MPa	
断裂, 120°C	135	--	MPa	
断裂, 160°C	115	--	MPa	
断裂, 180°C	105	--	MPa	
断裂, 200°C	90.0	--	MPa	
拉伸应变				ISO 527-2
断裂	1.7	3.0	%	
断裂, -40°C	1.7	--	%	
断裂, 120°C	3.0	--	%	
断裂, 160°C	3.0	--	%	
断裂, 180°C	3.0	--	%	
断裂, 200°C	3.0	--	%	
弯曲模量				ISO 178
--	20000	11000	MPa	
120°C	10500	--	MPa	
160°C	10000	--	MPa	
弯曲应力				ISO 178
--	360	220	MPa	
120°C	195	--	MPa	
160°C	160	--	MPa	
Weldline Strain (4.00 mm)	0.50	0.90	%	ISO 527-2
Weldline Strength (4.00 mm)	80.0	60.0	MPa	ISO 527-2
冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	6.5	6.5	kJ/m²	
23°C	8.0	14	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	50	50	kJ/m²	
23°C	60	75	kJ/m²	
悬壁梁缺口冲击强度				ISO 180/1A
-40°C	6.5	6.5	kJ/m²	
23°C	8.0	14	kJ/m²	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	290	--	°C	ISO 75-2/A
玻璃转化温度 ³	75.0	--	°C	ISO 11357-2
熔融温度 ³	295	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ASTM D696
流动	8.0E-6	--	cm/cm/°C	
垂直	3.4E-5	--	cm/cm/°C	
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
体积电阻率	0.10	--	ohms·m	IEC 62631-3-1



备注

¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

² 一般属性：这些不能被视为规格。

³ 10°C/min

